

Atividade - MODELAGEM EER: SISTEMA DE BIBLIOTECA

No MySQL Workbench, crie um novo modelo visual representando o funcionamento de um sistema de biblioteca. O modelo deve conter as seguintes tabelas:

- Tabela **aluno**
- Tabela **livro**
- Tabela **categoria**
- Tabela **emprestimo** (com data).

Não é necessário escrever código SQL nesta atividade.

1 - Abra o MySQL Workbench.

1 No menu superior, clique em:

File > New Model ou **Ctrl + N**

(isso cria um novo projeto de modelagem)

2 Clique duas vezes em **Add Diagram** (ícone azul com sinal de mais).

2. Inserir as tabelas no diagrama

Vamos começar criando as tabelas individualmente.

Crie a tabela **aluno:**

1. No menu de ícones acima do diagrama, clique no botão:

“Place a New Table” (ícone de grade)

2. Clique em qualquer lugar no quadro branco do diagrama.

3. Dê **dois cliques** sobre o nome da tabela (table1) e altere para: **aluno**

4. A janela **“Table Editor”** vai abrir automaticamente.

5. Vá até a aba **“Columns”** (colunas):

○ Em **Column Name**, digite: id_aluno, selecione:

▪ Tipo: INT

▪ Marque as opções: **PK (Primary Key)**, **NN (Not Null)**, **AI (Auto Increment)**

○ Abaixo, adicione:

▪ nome → VARCHAR(150)

▪ email → VARCHAR(100)

Crie a tabela **livro:**

○ id_livro → INT, marque **PK**, **NN**, **AI**

○ titulo → VARCHAR(100)

○ autor → VARCHAR(100)

○ id_categoria → INT (deixamos assim para já criar o relacionamento depois)

Crie a tabela **categoria:**

○ id_categoria → INT, **PK**, **NN**, **AI**

○ nome_categoria → VARCHAR(100)

Criar a tabela **emprestimo:**

○ id_emprestimo → INT, **PK**, **NN**, **AI**

○ id_aluno → INT

○ id_livro → INT

○ data_emprestimo → DATE

Os campos id_aluno e id_livro serão utilizados posteriormente para criar os relacionamentos.

3. Faça os relacionamentos:

Clique no ícone de relacionamento (ícone com um losango e linha) chamado:
“Place a Relationship Using Existing Columns”

Clique **primeiro na tabela filha**, depois na tabela pai.

Relacionamentos a criar:

- o **livro.id_categoria** → categoria.id_categoria
- o **emprestimo.id_aluno** → aluno.id_aluno
- o **emprestimo.id_livro** → livro.id_livro

Observe no diagrama as linhas que representam os relacionamentos entre as tabelas.

4. Gerar o banco de dados e salvar a modelagem em png

Depois de finalizar a modelagem visual e os relacionamentos:

4.1 – Gerar o banco de dados

No menu superior, clique em: **Database > Forward Engineer**
Avance com **Next** pelas etapas até chegar à geração do script.

Escolha: **Execute the script in database**

Escolha seu servidor: **localhost**

Clique em **Next** até finalizar o processo.

4.2 – Salvar o EER Diagram em PNG

Importante: faça esta etapa antes de fechar o diagrama.

Certifique-se de que o seu EER Diagram está aberto e aparecendo na tela.
No menu superior do MySQL Workbench, clique em: **File > Export > PNG**

Escolha a pasta onde deseja salvar o arquivo.

Dê um nome para o arquivo, por exemplo: **diagrama_biblioteca.png**

Clique em **Save**.

O arquivo PNG deverá mostrar a modelagem completa, incluindo as tabelas, campos e relacionamentos.

5. Inserir dados manualmente (sem código)

1. No lado esquerdo do Workbench (aba **SCHEMAS**), clique no nome do banco criado.
2. Expanda **Tables**.
3. Clique com o **botão direito** em uma tabela (ex: aluno) > **Select Rows - Limit 1000**
4. Clique no **ícone de lápis** para adicionar uma nova linha.
5. Preencha os campos manualmente:
 - o Ex: nome = Maria Silva, email = maria@email.com.

No canto direito inferior clique em **apply**.

Repita o procedimento para todas as tabelas.

Quantidade mínima: Insira no mínimo 4 registros em cada tabela:

- 4 alunos
- 4 livros
- 4 categorias
- 4 empréstimos

Ao inserir os empréstimos, utilize valores de `id_aluno` e `id_livro` que realmente existam nas respectivas tabelas.

6. Envio:

Você deverá enviar 2 arquivos obrigatórios, via Google Classroom:

- Imagem (png)** do **modelo EER Diagram** mostrando as tabelas e relacionamentos.
- Arquivo** com o script **sql** gerado pelo Forward Engineer